

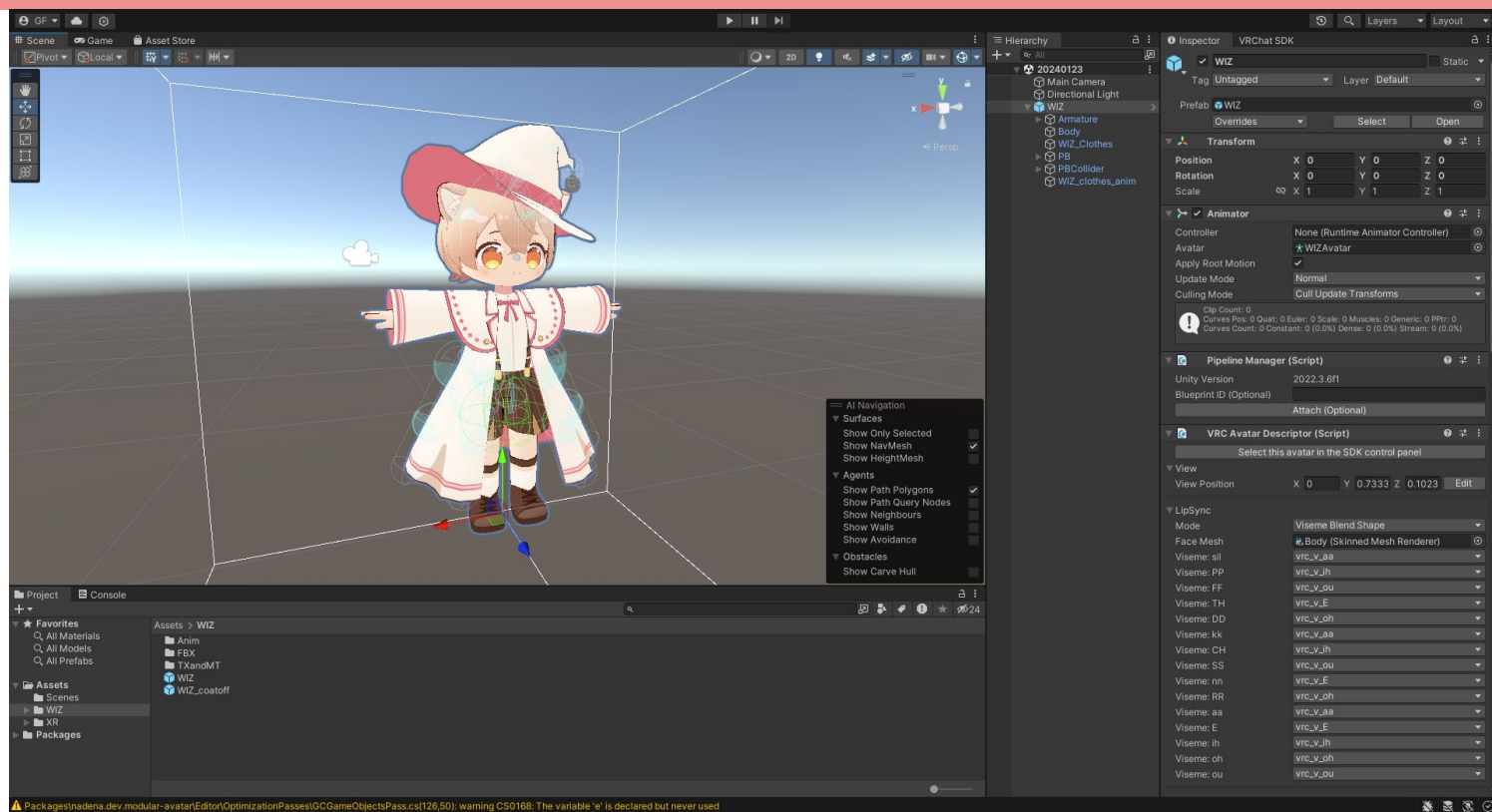
きみ、
流れるようにあんぱつくしたね？

魔術学舎United 基盤系1限目

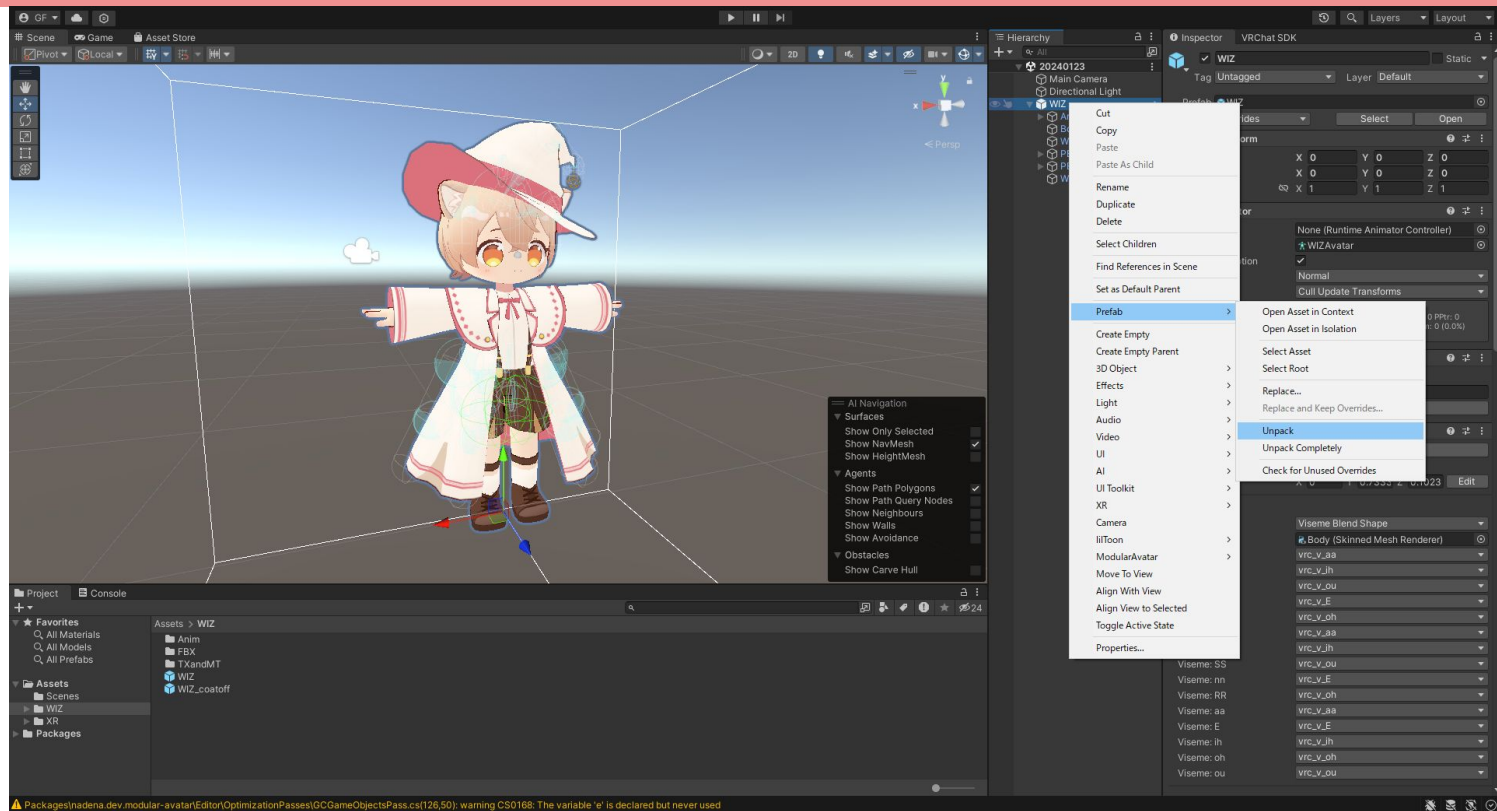
今日のもくじ

- Prefabとは何か
- Unpack Prefabとは
- 我々はなぜPrefabを使うのか

あるある or ねーよ！



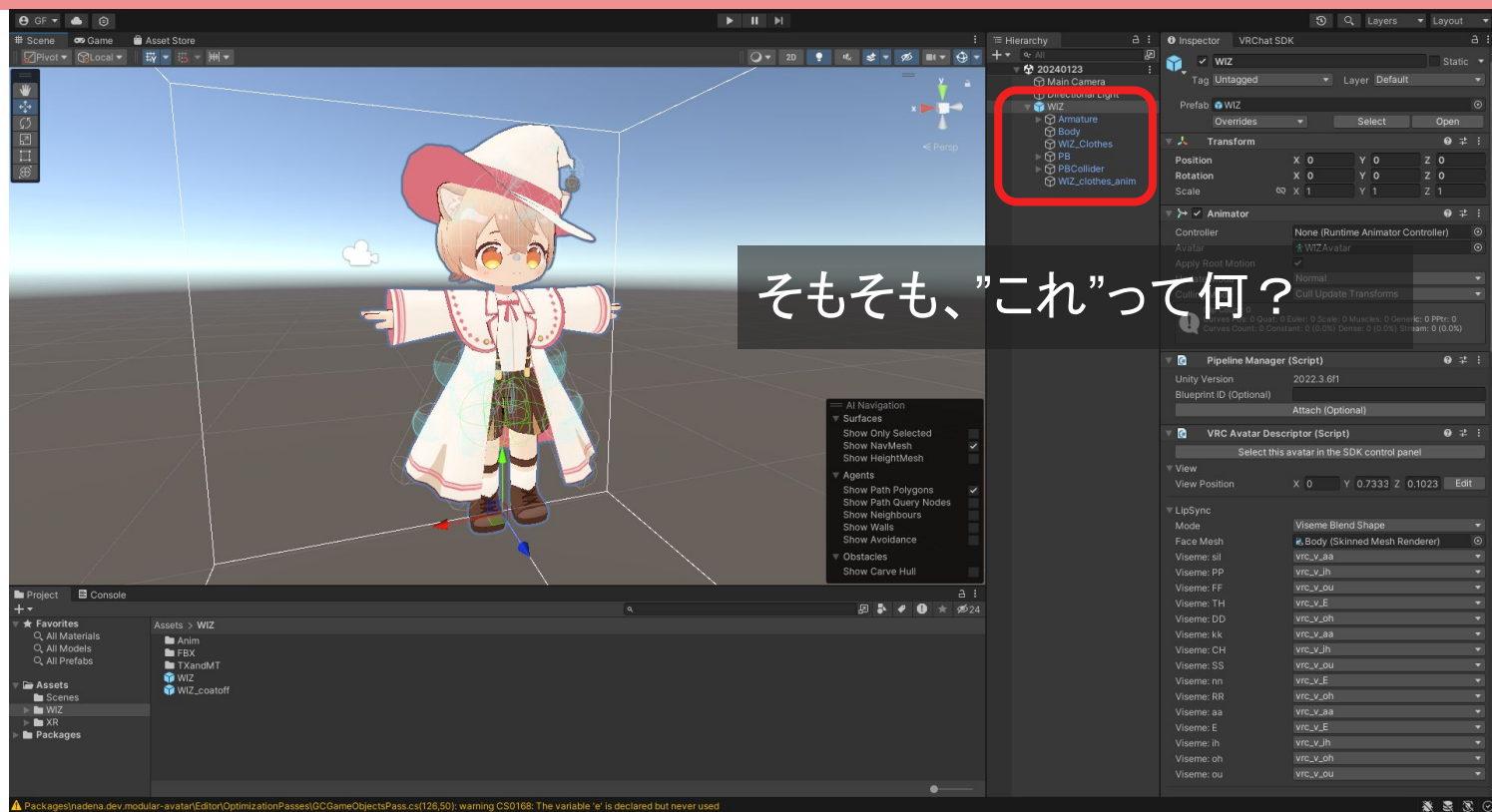
あるある or ねーよ！



あるある or ねーよ！



あるある or ねーよ！





Prefabとは何か

Prefab (プレハブ)

- Projectウィンドウに保存されるファイルのひとつ
- GameObjectやComponentの ”設計図” の役割を持つ
- HierarchyやScene上では、一部の不可能な操作を除いて通常の(Prefabでない)GameObjectと同様の動きをする





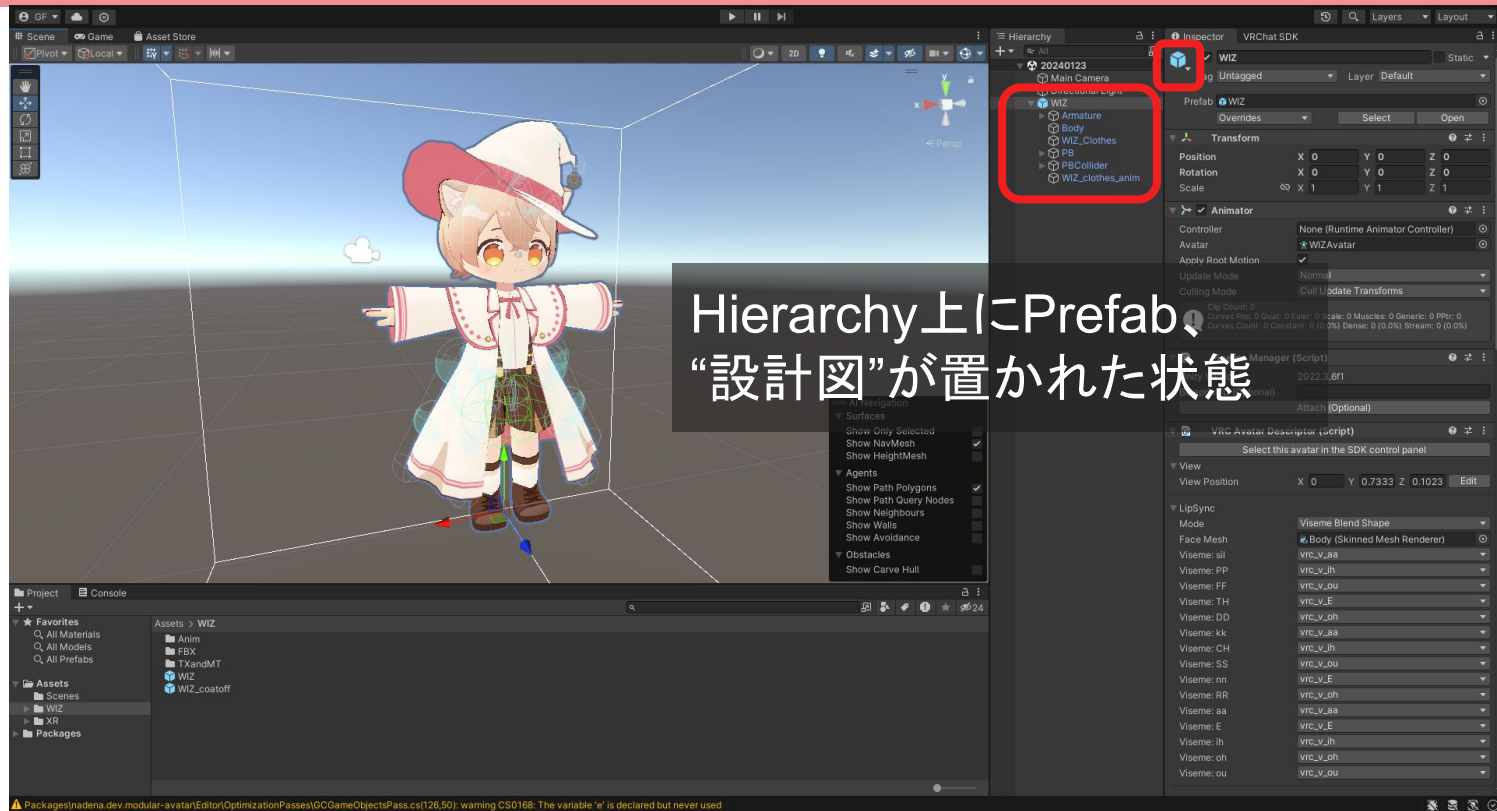
Prefabとは何か

Prefab (プレハブ)

- ProjectウィンドウのPrefabをダブルクリックすると、Prefabの中身が確認できる
- Prefabの中身自体は、通常のSceneで編集できる内容と変わらない



Unpack Prefabとは



※より厳密には、Projectウィンドウに保存されているものがPrefab本体であり、Hierarchyに置かれているのは「インスタンス化されたPrefab」です。

Unpack Prefabとは

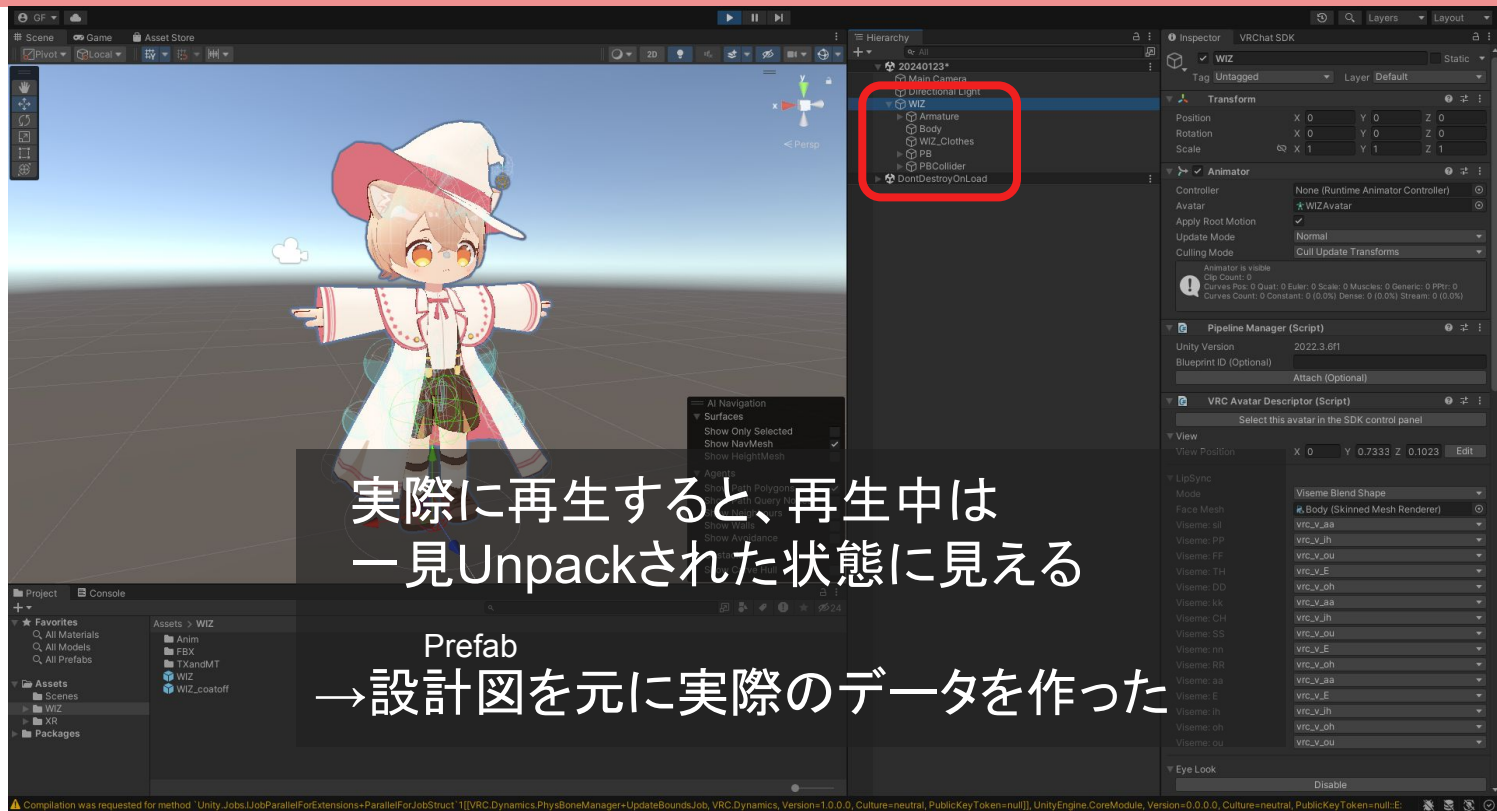


※ 逆に、Hierarchy上のGameObjectを、ProjectウィンドウにD&Dすることで、そのGameObjectをPrefabにすることができます。

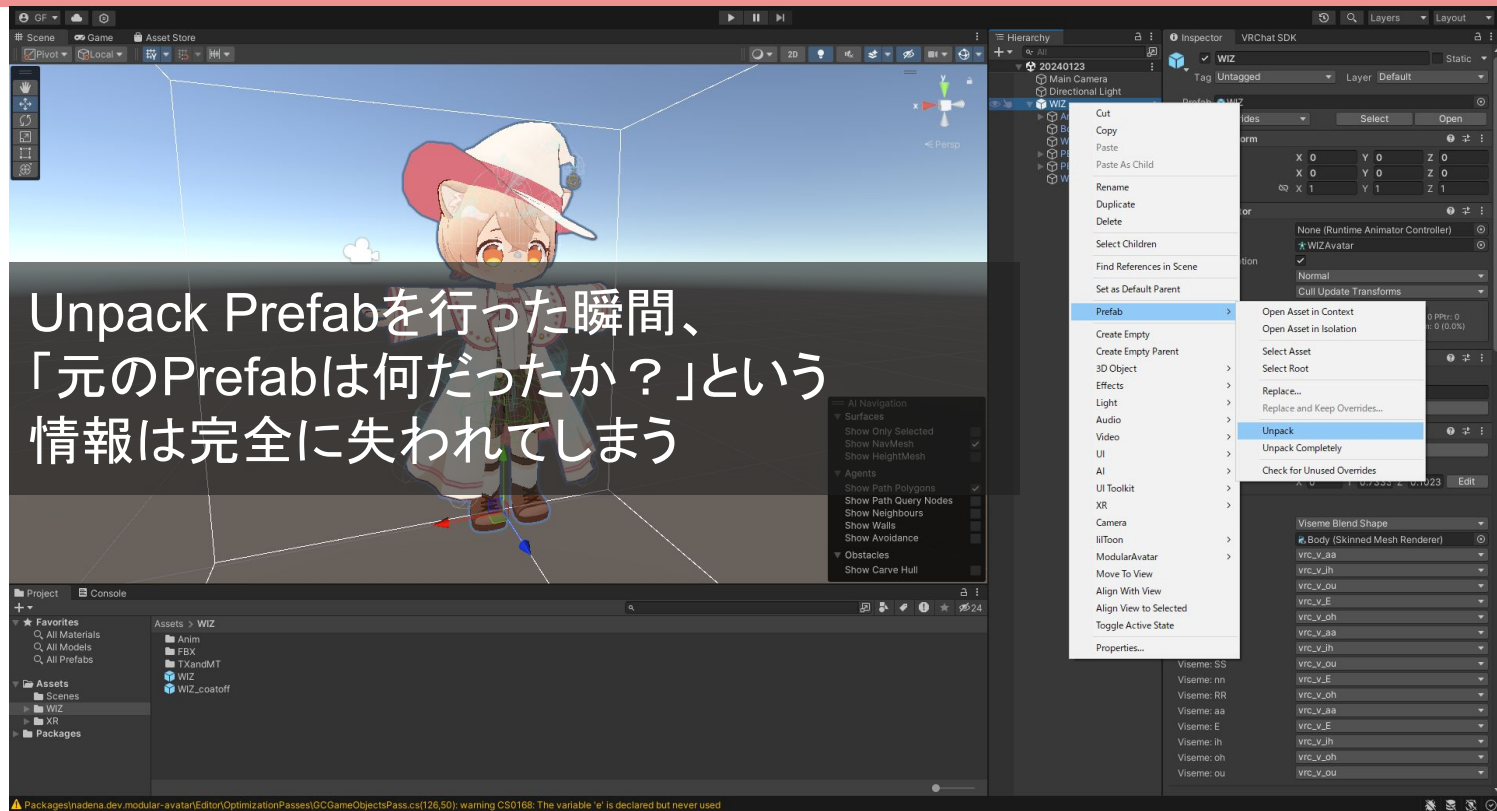
Unpack Prefabとは



Unpack Prefabとは



Unpack Prefabとは



我々はなぜPrefabを使うのか

Prefabを使うとできること

- Prefabを紛失しない限り、Scene上でデータを消してしまっても大丈夫
- Prefabを直接書き換えることもできる
- Prefabを一部だけ書き換えることもできる (Override)
- Prefabを子に持つPrefabを作ることできる (Nested)
- Prefabを基に新たなPrefabを作ることできる (Variant)

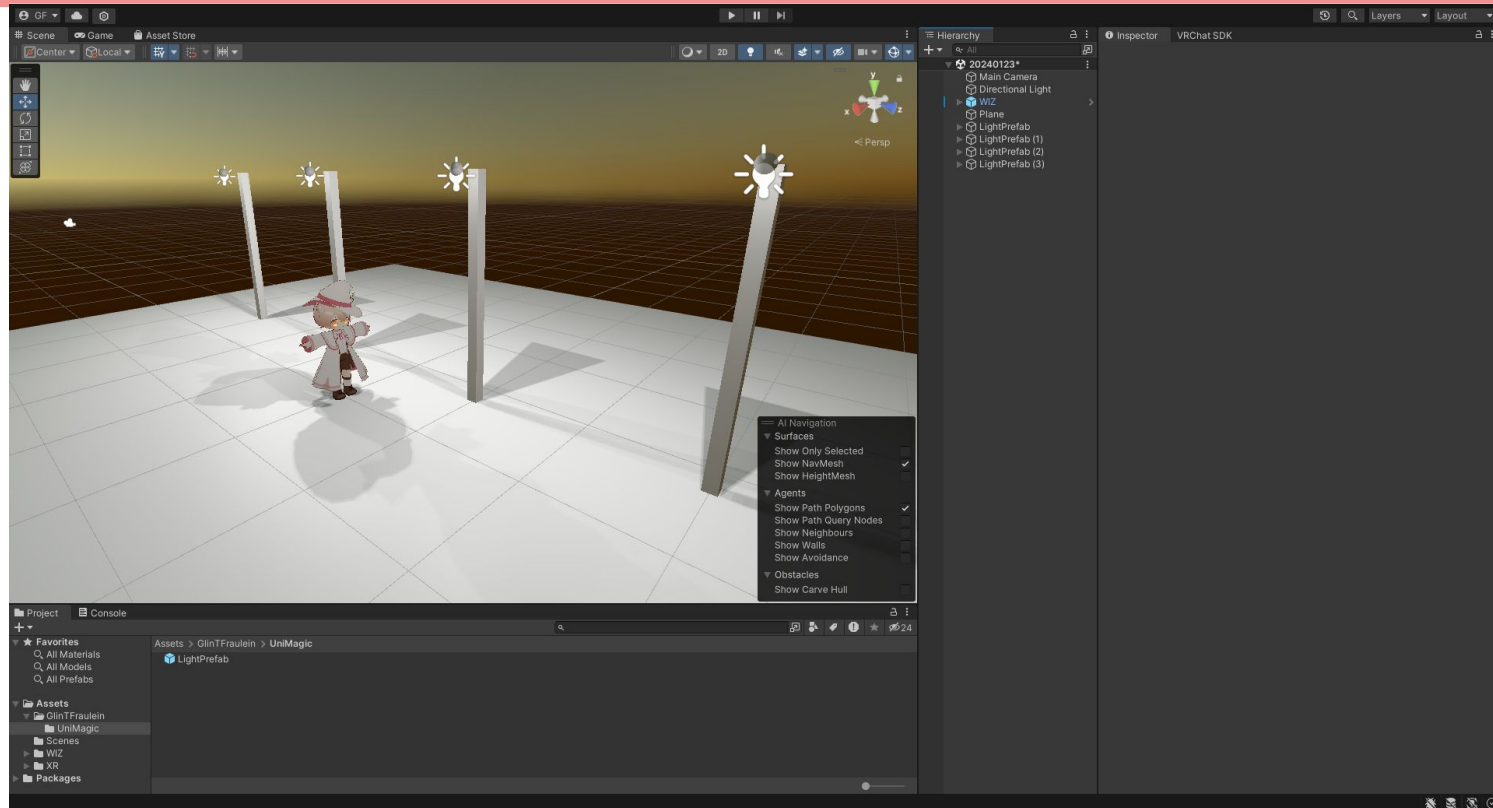
我々はなぜPrefabを使うのか

Prefabを使うとできること

- Prefabを紛失しない限り、Scene上でデータを消してしまっても大丈夫
- Prefabを直接書き換えることもできる
- Prefabを一部だけ書き換えることもできる (Override)
- Prefabを子に持つPrefabを作ることができる (Nested)
- Prefabを基に新たなPrefabを作ることができる (Variant)

多い!

こういうこと、ありませんか？ ①

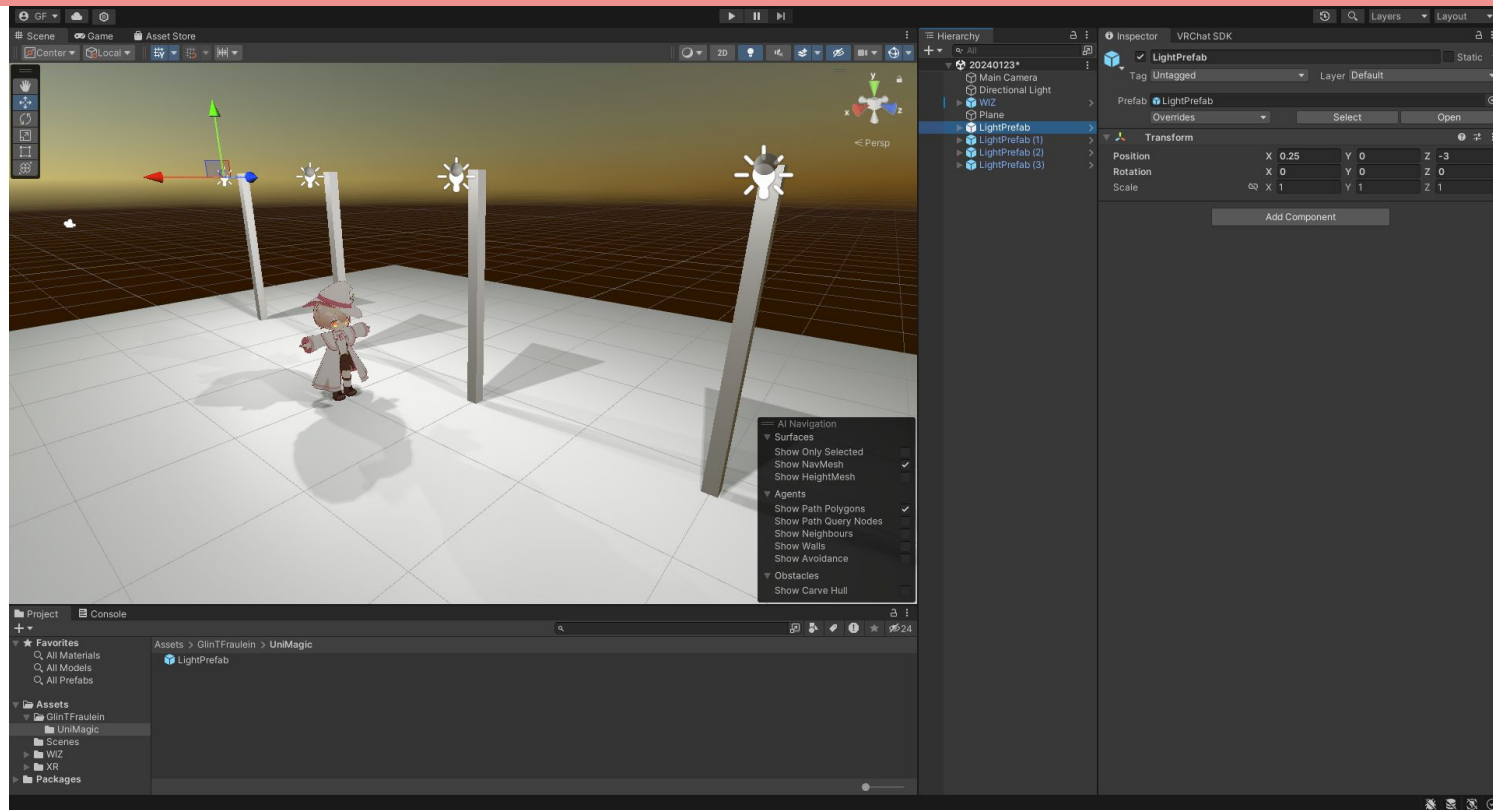


こういうこと、ありませんか？ ①

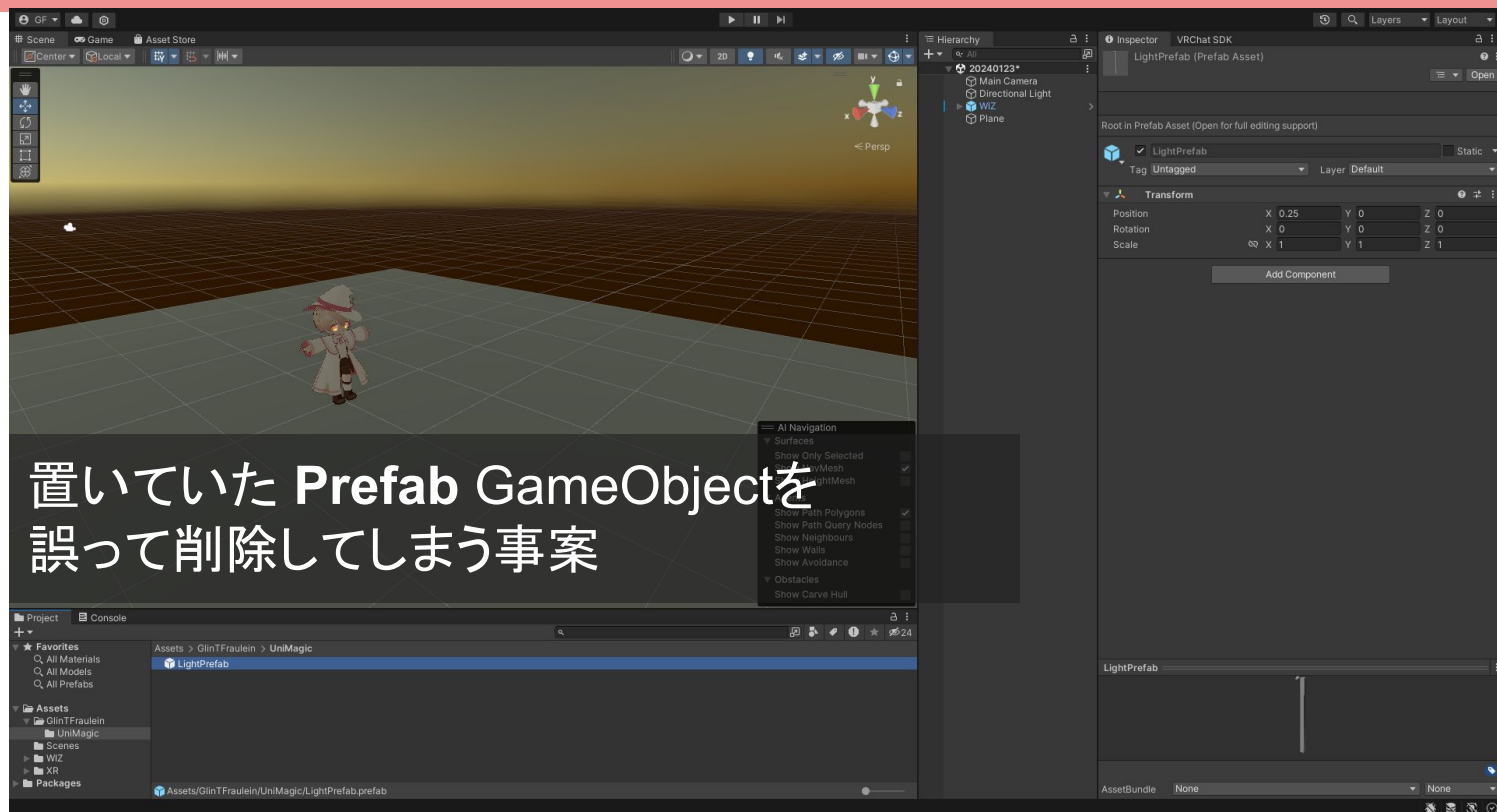


ちゃっかり Scene を Save してしまっているの、「戻る」ができないとかなり取り返しがつかないかも

こういうこと、ありませんか？ ①



こういうこと、ありませんか？ ①



こういうこと、ありませんか？ ①



我々はなぜPrefabを使うのか

理由①: 作業内容のバックアップになるから

- ・設計図を紛失しない限り、Scene上でデータを消してしまっても大丈夫
- ・Unpackしてしまうと設計図と切り離されてしまう...

こういうこと、ありませんか？ ②



こういうこと、ありませんか？ ②



※実は、Unity2022では「Scaleの比率を保って変更する」機能が追加されています。

こういうこと、ありませんか？ ②

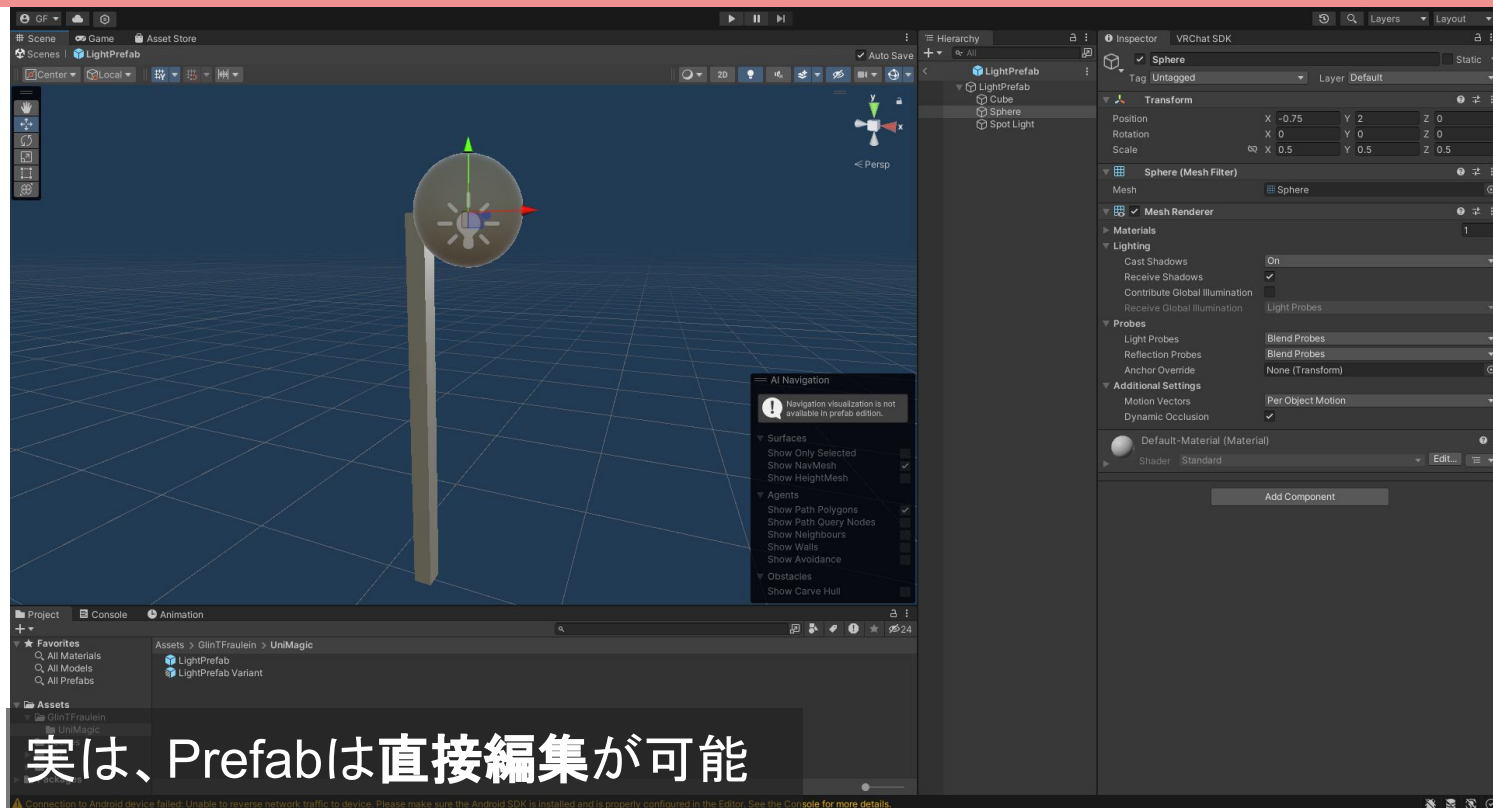


※実は、Unity2022では「Scaleの比率を保って変更する」機能が追加されています。

こういうこと、ありませんか？ ②



こういうこと、ありませんか？ ②



こういうこと、ありませんか？ ②



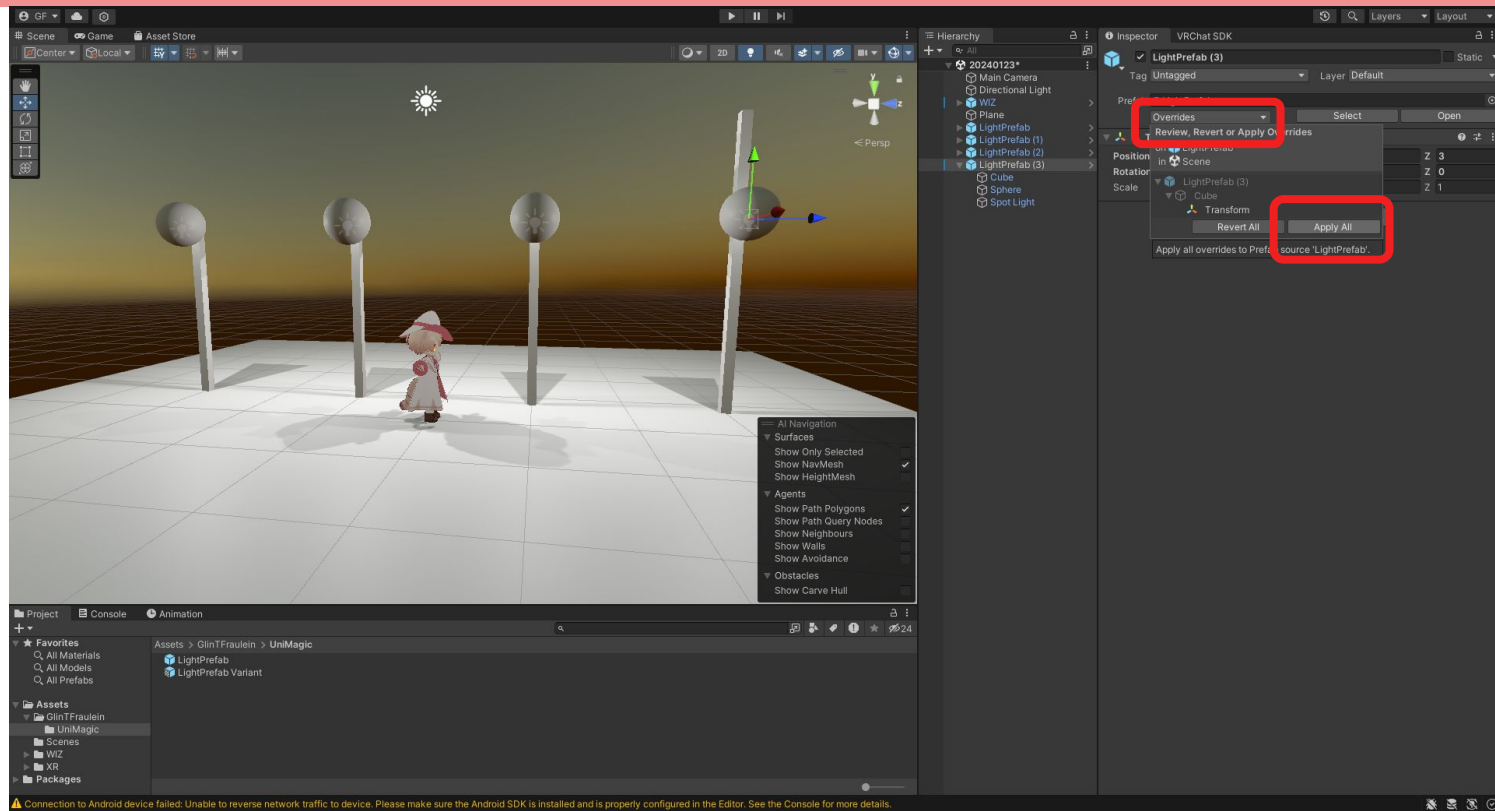
※この際、Sceneデータは変更されていないのもポイントです。これは、Prefabへの参照だけが置かれているからです。

こういうこと、ありませんか？ ② - ②



※このように、Prefabインスタンスを書き換える行為は "Prefab Override" といいます。Overrideした部分は項目が太字になり、青くマークアップされます。

こういうこと、ありませんか？ ② - ②



※"Apply All" の隣にある "Revert All" は、「Overrideした項目を全てなかったことにして、Prefabの状態に戻す」です。
そのほか、Overrideした内容に対して、個別に ApplyとRevertを選ぶことも可能です。

こういうこと、ありませんか？ ② - ②



※説明した手順では "Apply All" ですが、Overrideした項目を1つずつ選んで元の PrefabへApplyすることも可能です。

我々はなぜPrefabを使うのか

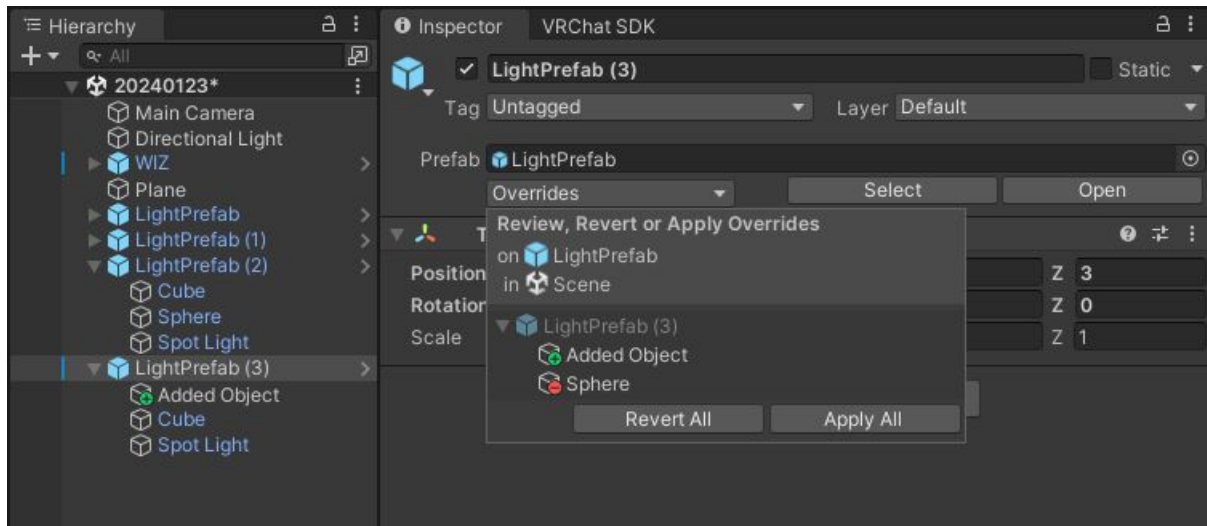
理由②: 設計図を書き換えて一括編集できるから

- ・ 設計図を直接書き換えることもできる
- ・ 設計図を一部だけ書き換えることもできる (Override)

ちなみに

Unity2022では、Prefab Overrideがかなり融通の効くように！

- Prefab内の好きな位置にGameObjectを挿入できるように
- Prefab内のGameObjectを削除できるように



こういうこと、ありませんか？ ③



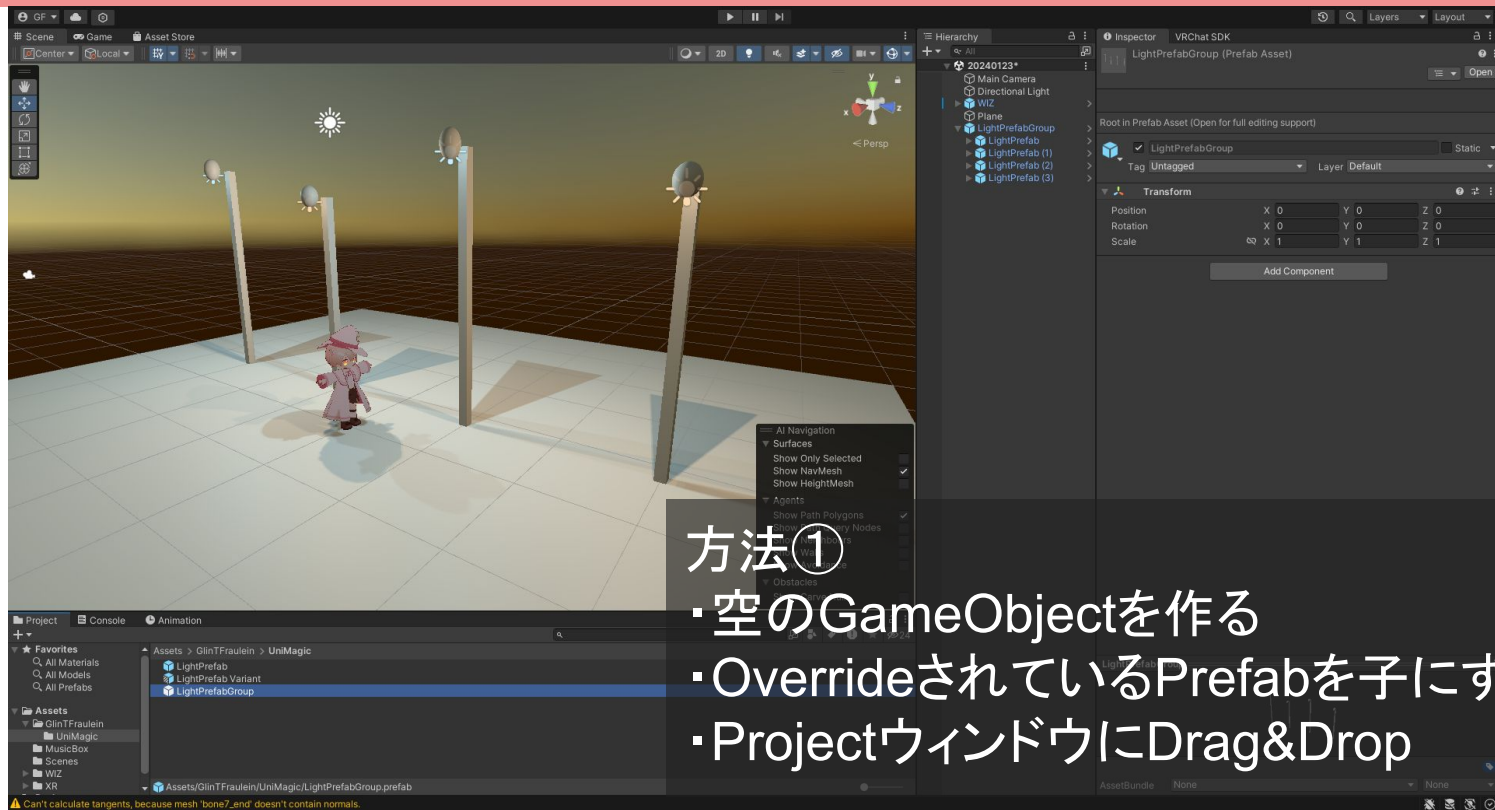
こういうこと、ありませんか？ ③



こういうこと、ありませんか？ ③



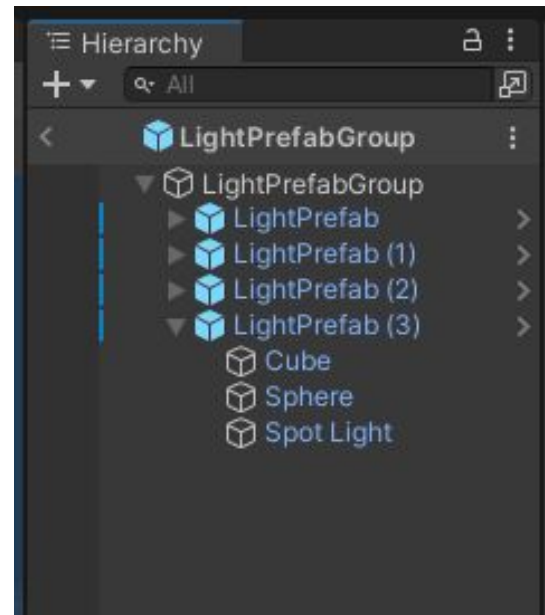
こういうこと、ありませんか？ ③



こういうこと、ありませんか？ ③

Nested Prefab (ネステッド プレハブ)

- 子にPrefabが含まれている状態で
親をPrefab化するとこの構造になる
- 実態は普通のPrefab
- 親Prefabには「どのPrefabが入っているか」
と「各Prefabのどの値が変更が変更されているか」
が記録されている



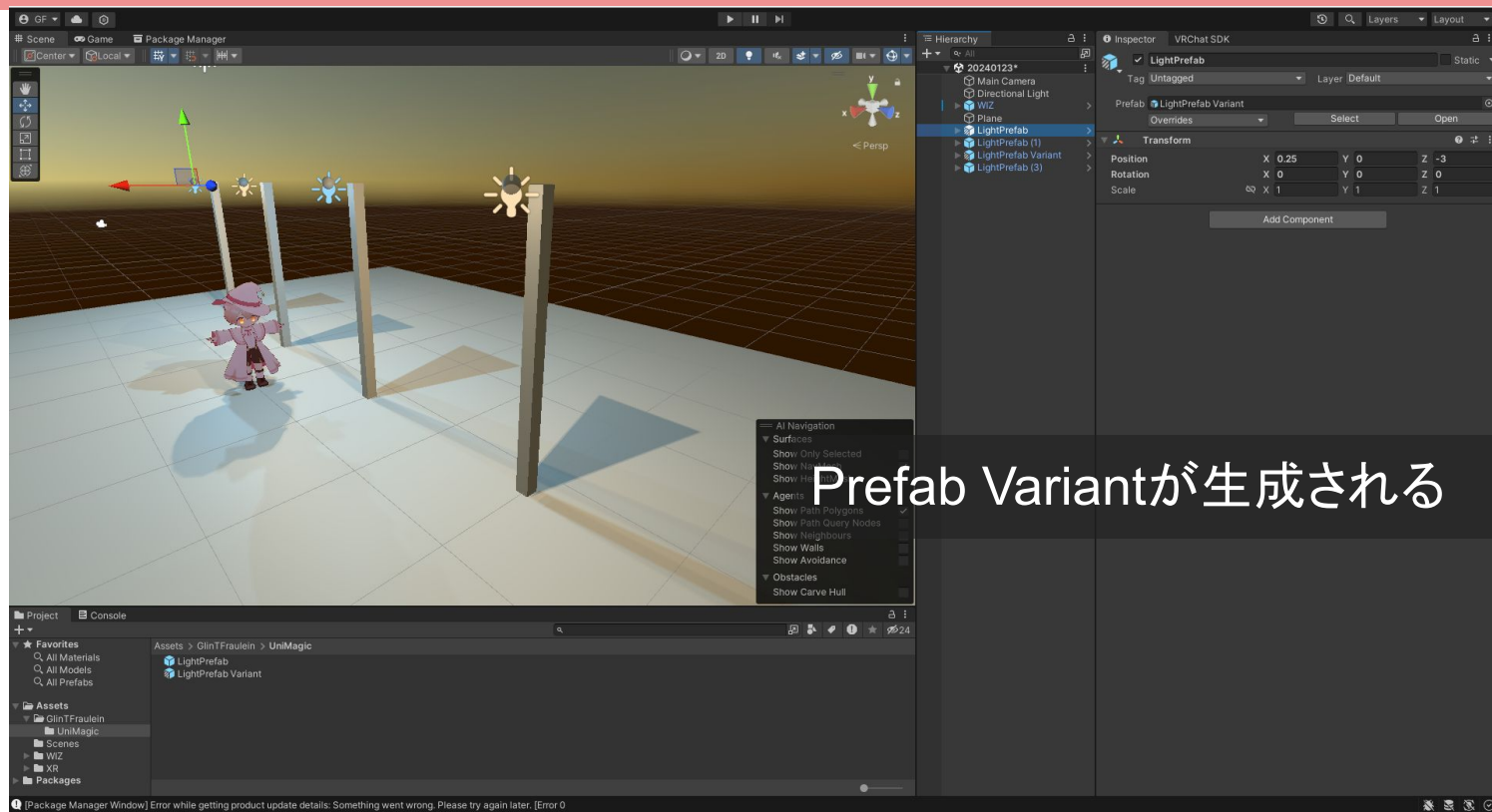
こういうこと、ありませんか？ ③



方法②

- ① Prefab化の要領で、OverrideしたものをPrefab化
- ② “Prefab Variant”を押す

こういうこと、ありませんか？ ③





Prefab Variantとは何か

Prefab Variant (プレハブ バリエント)

- Projectウィンドウに保存されるファイルのひとつ
- 基本は、Prefabと同様のはたらきをする
- 保存されているデータが「元となるPrefabは何か？」
「元となるPrefabとの差分は何か？」である部分が異なる
- 「元となるPrefab」が更新されれば、Prefab Variantも
“基本的には”更新される (継承 という概念です)



NestedPrefab vs PrefabValiant

Nested Prefab



- ・複数のPrefabを内包できる
- ・PrefabでないGameObjectも含むことができる
- ・OpenしてPrefabビューを開かないと中身を編集できない
- ・Overrideした変更値をApplyできるのは最上位Prefabのみ
- ・アイコンが普通のPrefabと変わらない

Prefab Valiant



- ・基本的に元のPrefabと同等に振る舞う
- ・単一のPrefabにしか適用できない
- ・Overrideした変更値をApplyするときに適用先を選べる
(元Prefabに記録するかValiant側に記録するか)
- ・Projectウィンドウで選択状態にするとInspectorで直接編集できる
- ・アイコンが普通のPrefabと違う

我々はなぜPrefabを使うのか

**理由③:元の設計図情報を壊さずに
親設計図や派生設計図を作れるから。**

- ・ 設計図を含んだ親設計図を作れる(Nested)
- ・ 設計図を元に一部変えた設計図改を作れる(Valiant)

ところで皆さん...

3Dモデルファイルを

UnityPackageを使わずに導入したことはありますか？

ところで皆さん...

FBX ファイル

- Unityで利用できる3Dモデルデータの1つ
- 実態は拡張子.fbxのファイル
- Mesh情報、Material情報、Animationデータなどがまとめて記録されている
- Blender等で作ったり、WebサイトからDLしてくることで手に入れることができる



ところで皆さん...

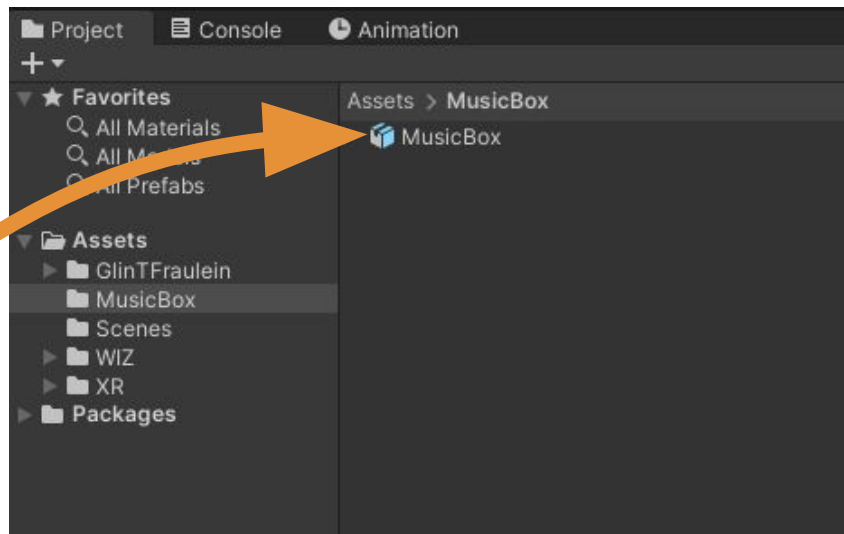
FBXファイルをUnityで使うには...？

①FBXファイルを用意する

②エクスプローラ

→ProjectウィンドウにDrag &Drop

名前	更新日時	種類
ModernMusicBox.fbx	2023/04/22 17:03	3D Object
MusicBox.fbx	2023/04/22 17:03	3D Object
MusicBox_Production.fbx	2023/04/22 17:03	3D Object
MusicBoxDrivingMechanism.fbx	2023/04/22 17:03	3D Object



ところで皆さん...

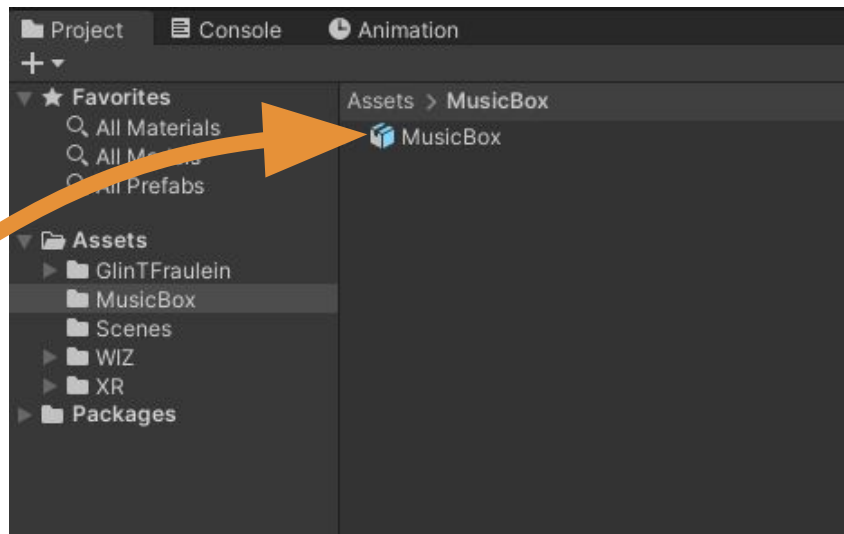
FBXファイルをUnityで使うには...？

①FBXファイルを用意する

②エクスプローラ

→ProjectウィンドウにDrag &Drop

名前	更新日時	種類
ModernMusicBox.fbx	2023/04/22 17:03	3D Object
MusicBox.fbx	2023/04/22 17:03	3D Object
MusicBox_Production.fbx	2023/04/22 17:03	3D Object
MusicBoxDrivingMechanism.fbx	2023/04/22 17:03	3D Object

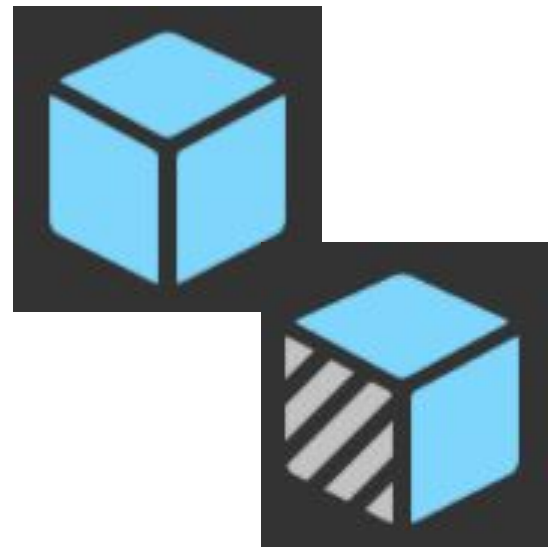


これ、実はPrefabです...！

我々はなぜPrefabを使うのか

使いまわしを、便利にしたい

- 同じものを使いまわしたい
- ほぼ同じものを使いまわしたい
- 同じものから派生したものを使いまわしたい



そういった願いを、Prefabが叶えてくれます。

特にワールド制作では、強く意識することになるでしょう。



今日のまとめ

- Prefabは**設計図**として機能する！
- **Hierarchy**→**Project**に**Drag & Drop**するとPrefabになる！
- Prefabを作ると**バックアップ**になる！
- Prefabを使うと**一括編集**ができる！
- Prefab達の**親Prefab**や、Prefabの**派生Prefab**を作れる！

きみ、
流れるようにあんぱつくしたね？

魔術学舎United 基盤系1限目